

TỔNG HỢP BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

VD VDC 2025

Sưu tầm và biên soạn: Phạm Minh Tuấn

Bài 1. Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang và 0,2 nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang.

Gọi A là biến cố: “nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang”.

B là biến cố: “nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang”.

C là biến cố: “không bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần đều không mang khẩu trang”.

D là biến cố: “ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”.

a) $P(A) = 0,7$.

b) $P(\bar{B}) = 0,8$.

c) $P(C) = 0,04$.

d) $P(D) = 0,76$.

Lời giải

(a) Đ

Vì bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang nên $P(A) = 0,7$.

(b) Đ

Ta có $P(B) = 0,2$ nên $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,2 = 0,8$.

(c) S

Biến cố C : “Không bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần đều không đeo khẩu trang”.

Mỗi lần tiếp xúc mà không đeo khẩu trang thì xác suất **không bị lây bệnh** là

$$1 - P(A) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

Do độc lập giữa các lần tiếp xúc, nên $P(C) = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09$.

(d) Đ

D là biến cố: “ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”.

$\bar{D}$ là biến cố: “cả hai lần tiếp xúc đều không bị lây bệnh, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”.

Ta có $P(\bar{D}) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24 \Rightarrow P(D) = 1 - 0,24 = 0,76$.

Bài 2. Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 25 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc và 35 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xét các biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá”.

B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ âm nhạc”.

a) Xác suất $P(A) = \frac{14}{25}$ và $P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

b) Xác suất $P(A \cap B) = \frac{9}{25}$.

c) Xác suất $P(A \cap \bar{B}) = \frac{4}{5}$.

d) Nếu chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp học thì xác suất chọn được học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc là $\frac{3}{10}$.

Lời giải

a) Đúng

Ta có $n(\Omega) = 50$, $n(A) = 28$, $n(B) = 25$.

Do đó $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{28}{50} = \frac{14}{25}$.

$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$.

b) Đúng

Ta có $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$\Rightarrow n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 28 + 25 - 35 = 18$.

$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{18}{50} = \frac{9}{25}$.

c) Sai

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Ta có $A \cap \bar{B}$ là biến cố “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc”. Do đó $n(A \cap \bar{B}) = 28 - 18 = 10$ và $P(A \cap \bar{B}) = \frac{n(A \cap \bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$.

d) Đúng

Trong 50 học sinh có $50 - 35 = 15$ học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc. Do đó xác suất chọn được học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc là $\frac{15}{50} = \frac{3}{10}$.

Bài 3. Trong một đêm thi hát, mỗi thí sinh phải tham gia hát hai bài: Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ, 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người trong đội. Xác suất để người đó đạt cả hai bài thi là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 0,7.

Gọi A là biến cố: “Người được chọn đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian”

B là biến cố: “Người được chọn đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ”

Ta có:

$$n(\Omega) = C_{20}^1 = 20.$$

$$n(A) = C_{15}^1 = 15 \Rightarrow P(A) = \frac{15}{20} = 0,75.$$

$$n(B) = C_{17}^1 = 17 \Rightarrow P(B) = \frac{17}{20} = 0,85.$$

Số người đạt ít nhất một bài thi là: $20 - 2 = 18$ (người)

$$\text{Suy ra: } n(A \cup B) = C_{18}^1 = 18 \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{18}{20} = 0,9.$$

Theo quy tắc cộng xác suất:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$= 0,75 + 0,85 - 0,9 = 0,7.$$

Bài 4. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.

b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

- c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5% .
- d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%.

Lời giải

a) **Đúng.**

Tỉ lệ nhân viên nữ trong tổng số nhân viên là 45% . Do đó tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là: $100\% - 45\% = 55\%$.

b) **Sai.**

Tỉ lệ các nhân viên nữ có bằng đại học là 30% so với tổng nhân viên nữ.

Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học là 70% so với tổng nhân viên nữ.

Vậy tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học so với tổng nhân viên là $45\%.70\% = 31,5\%$.

c) **Đúng.**

Xác suất chọn một nam là 55%

Xác suất chọn một nữ là 45%

Xác suất để chọn được hai người khác giới là $55\%.45\% = 24,75\%$

d) **Sai.**

Nữ có bằng đại học: $45\%.30\% = 13,5\%$

Nữ không có bằng đại học: $45\%.70\% = 31,5\%$

Nam có bằng đại học: $25\%.55\% = 13,75\%$

Nam không có bằng đại học: $55\%.75\% = 41,25\%$

Xét các trường hợp sau:

TH1: Nữ có bằng đại học, nam không có bằng đại học: $13,5\%.41,25\%$

TH2: Nữ không có bằng đại học, nam có bằng đại học: $31,5\%.13,75\%$

TH3: Nữ có bằng đại học, nữ không có bằng đại học: $13,5\%.31,5\%$

TH4: Nam có bằng đại học, nam không có bằng đại học: $13,75\%.41,25\%$

Xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học là:

$(13,5\%.41,25\% + 31,5\%.13,75\% + 13,5\%.31,5\% + 13,75\%.41,25\%) = 19,82\%$.

- Bài 5.** Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I, bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a - b$.

Lời giải

Trả lời : -3

Gọi A là biến cố : bạn Như lấy được viên bi đỏ, B là biến cố : lấy được viên bi đỏ.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Lấy được viên bi đỏ có các trường hợp :

TH1 : Minh lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như không lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 6.5 cách lấy.

TH2 : Minh không lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 4.5 cách lấy.

TH3 : Minh lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 6.5 cách lấy.

Cộng 3 trường hợp ta được số cách viên bi đỏ là $6.5 + 4.5 + 6.5$.

Số cách chọn Như lấy được viên bi đỏ là 10.5.

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{10.5}{6.5 + 4.5 + 6.5} = \frac{5}{8}.$$

Chọn $a=5, b=8$. Khi đó $a-b=-3$.

Bài 6. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người chỉ có bằng tốt nghiệp THPT tại một địa phương, người ta thu được số liệu như bảng dưới đây

Tình trạng Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Khi đó

a) Xác suất để chọn được một nam là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất để chọn được một người có việc làm là $\frac{2}{3}$.

c) Tại địa phương này, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp THPT thì tỉ lệ nữ thất nghiệp sẽ cao hơn nam. Khảo sát cho thấy xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp 7 lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

d) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, xác suất để người này là nữ là $\frac{7}{30}$.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Chọn được một người là nam".

$$\text{Ta có } n(A) = C_{500}^1 = 500$$

$$n(\Omega) = C_{900}^1 = 900$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{600}{900} = \frac{2}{3}.$$

Vậy a) đúng

b) Gọi B là biến cố: "Chọn được một người có việc làm".

$$\text{Ta có } n(A) = C_{600}^1 = 600$$

$$n(\Omega) = C_{900}^1 = 900$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{500}{900} = \frac{5}{9}$$

Vậy b) đúng

c) Xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp $\frac{260}{40} = 6,5$ lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

Vậy c) sai

d) Gọi C là biến cố: "Chọn được một người là nữ".

Gọi B là biến cố: "Chọn được một người có việc làm".

Ta tính $P(C|B)$

$$\text{Ta có } P(C|B) = \frac{P(CB)}{P(B)} = \frac{\frac{n(BC)}{n(\Omega)}}{\frac{n(B)}{n(\Omega)}} = \frac{n(BC)}{n(B)} = \frac{140}{600} = \frac{7}{30}$$

Vậy d) đúng

Bài 7. Trong cuộc gặp mặt dẫn dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn đến từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp 1 bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn kể trên vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế đối diện nhau. Tính xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 0,6

Ta có không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$

Gọi A là biến cố " Không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau";

$\bar{A}$ là biến cố " có ít nhất 2 học sinh cùng lớp ngồi đối diện nhau".

A_1 là biến cố " học sinh lớp 12A ngồi đối diện nhau"

A_2 là biến cố " học sinh lớp 12B ngồi đối diện nhau"

Khi đó $n(A) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2)$.

Đếm $n(A_1)$: Trước hết cặp ghế cho 2 học sinh 12A ngồi có 5 cách, đổi chỗ 2 bạn này có $2!$ cách xếp; xếp 8 học sinh còn lại có $8!$ cách. Do đó $n(A_1) = 5 \cdot 2! \cdot 8!$

Đếm $n(A_2)$: Chọn cặp ghế chứa 2 học sinh lớp 12B có 5 cách, chọn 2 học sinh lớp 12B xếp vào cặp ghế này có A_3^2 cách; xếp 8 học sinh còn lại có $8!$ cách. Do đó $n(A_2) = 5 \cdot A_3^2 \cdot 8!$.

Đếm $n(A_1 \cap A_2)$: Chọn 2 cặp ghế trong 5 cặp ghế có C_5^2 cách; trong 2 cặp này chọn 1 cặp cho 2 học sinh lớp 12A có 2 cách, đổi chỗ 2 học sinh này có $2!$ cách; chọn 2 học sinh lớp 12B xếp vào cặp ghế còn lại có A_3^2 cách; xếp 6 học sinh còn lại có $6!$ cách. Do đó

$$n(A_1 \cap A_2) = C_5^2 \cdot 2 \cdot 2! \cdot A_3^2 \cdot 6!$$

Từ đó $P(\bar{A}) = \frac{25}{63} \Rightarrow P(A) = \frac{38}{63} \approx 0,6$.

- Bài 8.** Chạy Marathon là môn thể thao chạy bộ đường dài, mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. “FM sub 4” là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng những người tham gia chạy Marathon, nó dùng để chỉ thành tích hoàn thành quãng đường 42,195 km dưới 4 giờ. Trong câu lạc bộ Marathon, tỉ lệ thành viên nam là 72%, tỉ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 32%; đối với nữ, tỉ lệ hoàn thành FM sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thành viên từ câu lạc bộ đó. Xác suất để người được chọn là nam bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm), biết rằng người được chọn đã hoàn thành FM sub 4?

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Người được chọn là nam”.

B là biến cố: “Người được chọn đã hoàn thành FM sub 4”.

Ta có:

$$P(A) = 0,72 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,28$$

$$P(B|A) = 0,32; P(B|\bar{A}) = 0,03$$

Xác suất để người được chọn là nam, biết rằng người đó đã hoàn thành FM sub 4 là:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,72.0,32}{0,72.0,32 + 0,28.0,03} \approx 0,96.$$

- Bài 9.** Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10 000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1 124 người	1 126 người
Không hút thuốc lá	276 người	7 474 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10 000 người được khảo sát.

- a) Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14% .
- b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80% .
- c) Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14% .
- d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Lời giải

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

S	Đ	Đ	Đ
---	---	---	---

a) Tổng số người hút thuốc lá là $1124 + 1126 = 2250$ (người).

Xác suất để người đó hút thuốc lá là: $\frac{2250}{10000} \cdot 100\% = 22,5\%$.

Vậy mệnh đề xác suất để người đó hút thuốc lá là 14% là mệnh đề **sai**.

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá là $\frac{1124}{1124 + 276} = 80,3\%$

Vậy mệnh đề “Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%” là **đúng**.

c) Xác suất để một người mắc ung thư phổi là $\frac{1124 + 276}{10000} \cdot 100\% = 14\%$.

Vậy mệnh đề “Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14%” là **đúng**.

d) Tổng số người hút thuốc lá là $1124 + 1126 = 2250$ (người).

Tỉ lệ người hút thuốc lá và bị ung thư phổi là $\frac{1124}{2250} = \frac{562}{1125}$

Tổng số người không hút thuốc lá là $276 + 7474 = 7750$ (người).

Tỉ lệ người không hút thuốc lá và bị ung thư phổi là $\frac{276}{7750} = \frac{138}{3875}$

Ta có: $\frac{562}{1125} : \frac{138}{3875} = \frac{8711}{621} \approx 14,03$.

Vậy người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá là mệnh đề **đúng**.

Bài 10. Bạn Minh làm hai bài tập liên tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai là $\frac{a}{b}$, ($a, b \in \mathbb{N}^*$). Biết $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, tính $T = 2a + b$.

Lời giải

Đáp án: 87

Gọi: A là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ nhất”.

$\bar{A}$ là biến cố: “Minh làm sai bài thứ nhất”.

B là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ hai”.

Theo đề bài, ta có các xác suất:

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

$$P(A) = 0,7$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$P(B|A) = 0,8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,2$$

Xác suất Minh làm đúng cả hai bài là:

$$P(A \cap B) = P(B|A).P(A) = 0,8.0,7 = 0,56$$

Xác suất Minh làm sai bài thứ nhất và đúng bài thứ hai là:

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B|\bar{A}).P(\bar{A}) = 0,2.0,3 = 0,06$$

$$\text{Ta có } P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,56 + 0,06 = 0,62$$

Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh đã làm đúng bài thứ hai là:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,56}{0,62} = \frac{28}{31}$$

$$\text{Khi đó } T = 2a + b = 2.28 + 31 = 87$$

Vậy, giá trị T là 87.

Bài 11. Một nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: Cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:

Kịch bản Kinh tế tăng trưởng: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 60%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80%, và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30%.

Kịch bản Kinh tế suy thoái: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10%, và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 70%.

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi:

Biến cố A: Kinh tế suy thoái.

Biến cố B: Trái phiếu có lợi nhuận cao.

Biến cố $\bar{A}$: Kinh tế tăng trưởng.

Ta có $P(A) = 0,4$ (Kinh tế suy thoái)

$P(B|A) = 0,7$ (Trong khi kinh tế suy thoái, xác suất trái phiếu lợi nhuận cao)

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

$$P(\bar{A}) = 0,6 \text{ (Kinh tế tăng trưởng)}$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,3 \text{ (Trong khi kinh tế tăng trưởng, xác suất trái phiếu lợi nhuận cao)}$$

$$\text{Khi đó } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,4.0,7 + 0,6.0,3 = 0,46$$

$$\text{Áp dụng định lý Bayes: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,7.0,4}{0,46} \approx 0,61$$

Bài 12. Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

- + Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo)
- + Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.
- + Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------

Gọi A là biến cố "số điện thoại lừa đảo", B là biến cố "chặn một số điện thoại bất kỳ".

Theo đề bài, ta có: $P(A) = 0,05$; $P(\bar{A}) = 0,95$; $P(B|A) = 0,94$; $P(B|\bar{A}) = 0,03$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,97$

(a) Đúng: $P(B|A) = 0,94$.

(b) Đúng: $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,05.0,94 + 0,95.0,03 = \frac{151}{2000}$.

(c) Sai: Công thức Bayes: $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,94}{\frac{151}{2000}} = \frac{94}{151}$.

(d) Sai: $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A})}{1 - \frac{151}{2000}} = \frac{0,95 \cdot 0,97}{1 - \frac{151}{2000}} = \frac{1843}{1849}$.

Bài 13. An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất An thắng mỗi séc là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất An thắng chung cuộc. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,32

Biết số trận thắng trước là 3 sẽ giành chiến thắng chung cuộc nên An phải chơi tối đa 5 trận.

Gọi H là biến cố: "An thắng chung cuộc",

A là biến cố: "An thắng trận sau 3 séc",

B là biến cố: "An thắng trận sau 4 séc",

C là biến cố: "An thắng trận sau 5 séc".

Khi đó, $H = A \cup B \cup C$ và A, B, C đôi một xung khắc.

Áp dụng quy tắc cộng xác suất, ta có

$$P(H) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Xác suất An thắng trận sau 3 séc là $P(A) = (0,4)^3 = 0,064$.

Để An thắng trận sau 4 séc thì An phải thua 1 trong 3 séc đầu và séc cuối thắng.

Suy ra xác suất An thắng trận sau 4 séc là

$$P(B) = C_3^1(0,4)^3 \cdot 0,6 = 0,1152.$$

Để An thắng trận sau 5 séc thì An phải thua 2 trong 4 séc đầu và séc cuối thắng.

Suy ra xác suất An thắng trận sau 5 séc là

$$P(C) = C_4^2(0,4)^3 \cdot (0,6)^2 = 0,13824.$$

Vậy xác suất An thắng chung cuộc là $P(H) = 0,31744 \approx 0,32$.

Bài 14. Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

- a) $P(XY) = 0,91$.
- b) $P(Y) = 0,1000078$.
- c) $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.
- d) $P(Y|X) = 0,07$.

Lời giải

a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.

Với X là biến cố: “Một con bò bị bệnh bò điên”, Y là biến cố: “Một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm”. Ta có:

$$P(X) = \frac{1,3}{100000} = 13 \cdot 10^{-6} \Rightarrow P(\bar{X}) = 1 - 13 \cdot 10^{-6} = 0,999987. \text{ Suy ra c) đúng}$$

$$P(Y|X) = 70\% = 0,7; P(Y|\bar{X}) = 10\% = 0,1. \text{ Suy ra d) sai}$$

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có:

$$P(XY) = P(X) \cdot P(Y|X) = 13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,7 = 9,1 \cdot 10^{-6}. \text{ Suy ra a) sai}$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(Y) = P(X) \cdot P(Y|X) + P(\bar{X}) \cdot P(Y|\bar{X}) = 13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,7 + 0,999987 \cdot 0,1 = 0,1000078. \text{ Suy ra b) đúng.}$$

Bài 15. Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) [1] Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) [2] Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) [2] Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) [3] Biết An lấy được quả cầu có phiếu có thưởng, xác suất để Bình lấy được quả cầu có phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Lời giải

a) Sai.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Vì có 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng trong tổng số 15 quả cầu nên xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

b) Đúng.

Gọi Ω là không gian mẫu.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 15 \cdot 14 = 210$.

Gọi biến cố A : “Bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng”, B : “Bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng”.

Ta suy ra xác suất cần tìm là $P(B|A)$.

Khi đó biến cố $A \cap B$: “Bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng và bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng”.

$$n(A \cap B) = 5 \cdot 4 = 20 \text{ nên } P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{20}{210} = \frac{2}{21}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{20}{210} = \frac{2}{21}.$$

$$n(A) = 5 \cdot 14 = 70 \text{ nên } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{21}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{7}.$$

c) Đúng.

Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $P(A \cap B) = \frac{2}{21}$.

d) Đúng.

Xác suất cần tìm là $P(A|B)$.

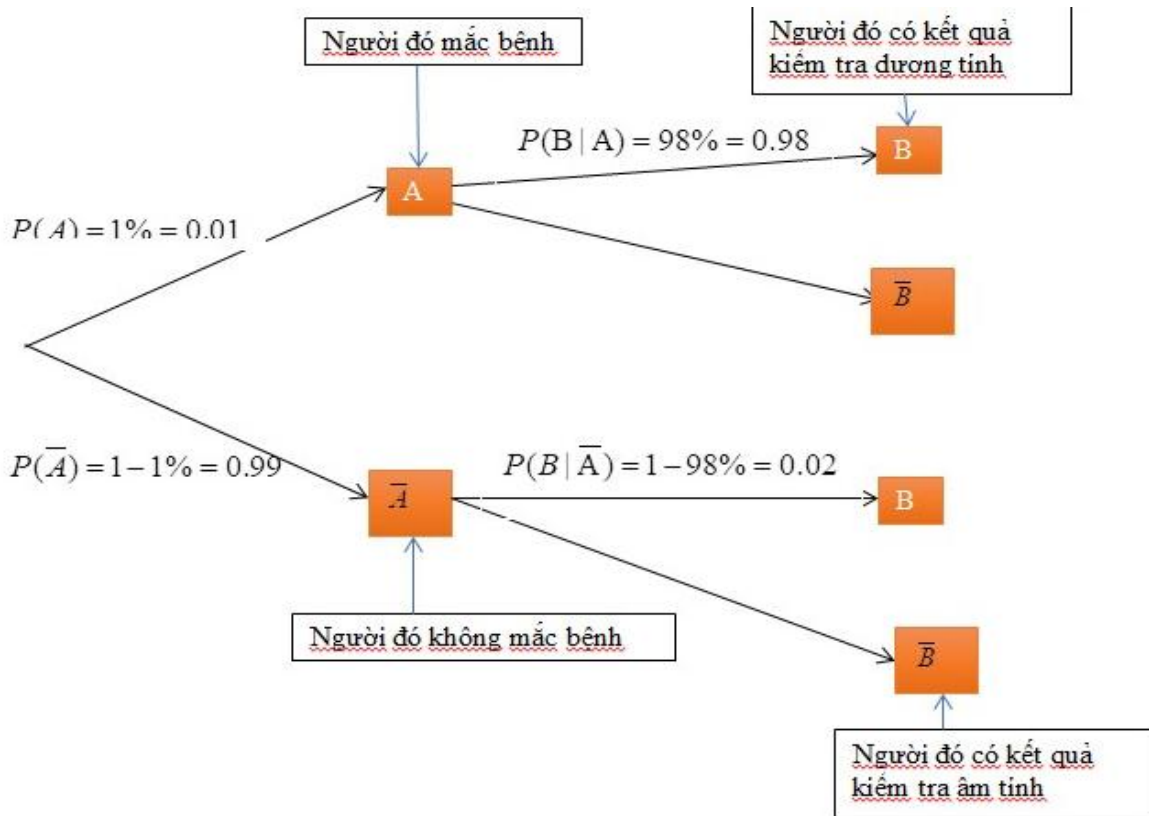
$$\text{Ta có: } n(B) = 5 \cdot 4 + 10 \cdot 5 = 70 \text{ nên } P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{21}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{7}.$$

Bài 16. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỉ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{296}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu?

Lời giải

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025



$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

$$= \frac{0,01.0,98}{0,01.0,98 + 0,99.0,02} = \frac{49}{148}$$

Suy ra $y = 98$.

Bài 17. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng";

B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng";

Khi đó:

a) $P(\bar{A}) = 0,65$.

b) $P(B|A) = 0,02$.

c) $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

d) $P(B) = 0,9765$.

Lời giải**a) Sai**Ta có $P(A) = 0,65$ nên $P(\bar{A}) = 0,35$.**b) Sai**Vì các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% nên $P(\bar{B} | A) = 0,02$, suy ra

$$P(B | A) = 1 - P(\bar{B} | A) = 1 - 0,02 = 0,98.$$

c) SaiVì các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3% nên $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0,03$, suy ra

$$P(B | \bar{A}) = 1 - P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - 0,03 = 0,97.$$

d) Đúng

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A).P(B | A) + P(\bar{A}).P(B | \bar{A}) = 0,65.0,98 + 0,35.0,97 = 0,9765.$$

Bài 18. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi.

Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến

hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là $0,024$ thì $a = 2$, $b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

Trả lời:**Lời giải****Đáp án: 10**

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Gọi A là biến cố chọn được sản phẩm lỗi.

Gọi M, N lần lượt là biến cố hệ thống 1 kết luận sản phẩm lỗi, hệ thống 2 kết luận sản phẩm lỗi.

$$\text{Ta cần tính xác suất điều kiện: } P(\bar{A} | MN) = \frac{P(\bar{A}MN)}{P(MN)}.$$

$$\text{Ta có } P(A) = 2\% = 0,02 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,98 \text{ và}$$

$$P(M | A) = 95\% = 0,95; P(M | \bar{A}) = 1\% = 0,01.$$

$$P(N | AM) = 90\% = 0,9; P(N | \bar{A}M) = 5\% = 0,05.$$

$$\text{Ta có: } P(MN) = P(AMN \cup \bar{A}MN) = P(AMN) + P(\bar{A}MN).$$

$$\text{Mặt khác: } P(\bar{A}MN) = P(\bar{A}) \cdot P(M | \bar{A}) \cdot P(N | \bar{A}M) = 0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05 \text{ và}$$

$$P(AMN) = P(A) \cdot P(M | A) \cdot P(N | AM) = 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9.$$

$$\text{Vậy } P(\bar{A} | MN) = \frac{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05}{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05 + 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9} = \frac{49}{1759} \approx 0,028 \Rightarrow a + b = 10.$$

Bài 19. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Lời giải

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Xét các biến cố:

A : "Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng";

B : "Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng".

a) Đúng.

Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $100 - (4 + 10 + 20) = 66$

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(A) = \frac{66}{100} = \frac{33}{50}$$

b) Sai.

Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B|A) = \frac{65}{99}$.

c) Đúng.

Xác suất để người thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{66}{100} = \frac{17}{50}.$$

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên $P(B|\bar{A}) = \frac{66}{99}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99} + \frac{17}{50} \cdot \frac{66}{99} = \frac{33}{50}.$$

d) Đúng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(A|B)$.

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99}}{\frac{33}{50}} = \frac{65}{99}.$$

Bài 20. [Mức độ 3] Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường, có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm có kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,92

Gọi A là biến cố: “học sinh được chọn thực sự bị nhiễm bệnh”

B là biến cố: “học sinh được chọn có xét nghiệm dương tính”

Theo giả thiết ta có: $P(A) = \frac{80}{200} = 0,4$; $P(\bar{A}) = 0,6$; $P(B|A) = 0,9$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$.

Xác suất để học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính, thật sự bị nhiễm bệnh là:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B|A).P(A) + P(B|\bar{A}).P(\bar{A})} = \frac{0,9.0,4}{0,9.0,4 + 0,05.0,6} = 0,92.$$

Bài 21. [TH-TH-TH-TH] Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên phỏng vấn

- Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.
- Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là 0,657.
- Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là 0,189.
- Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn 0,45.

Lời giải

Gọi A_i : “Sinh viên thứ i dùng cà phê” $\Rightarrow P(A_i) = 0,7$, $P(\bar{A}_i) = 0,3$

a) Đúng.

Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1) P(A_2) P(A_3) = 0,7^3 = 0,343$$

b) Đúng.

Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là :

$$1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0,343 = 0,657$$

c) Đúng.

Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là:

$$P(\bar{A}_1 A_2 A_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3) = 3.0,3.0,7.0,7 = 0,189$$

d) Sai.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê là:

$$P(\overline{A_1}A_2A_3) + P(\overline{A_2}A_1A_3) + P(\overline{A_3}A_2A_1) = 3 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3 = 0,441 < 0,45$$

Bài 22. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mẹ mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp số: 0,3

Gọi A là biến cố "bé đi theo mẹ".

B là biến cố "bé được mẹ mua đồ chơi".

Ta có: $P(A) = \frac{2}{5} = 0,4 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.

$P(A|B)$ là xác suất để bé đi theo mẹ với điều kiện bé được mua đồ chơi $\Rightarrow P(A|B) = \frac{14}{23}$.

$P(B|A)$ là xác suất để bé được mua đồ chơi với điều kiện đi theo mẹ

$\Rightarrow P(B|A) = 70\% = 0,7$.

$P(B|\overline{A})$ là xác suất để bé được mua đồ chơi với điều kiện không đi theo mẹ.

Áp dụng công thức Bayes ta được:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\overline{A}) \cdot P(B|\overline{A})}$$

$$\Leftrightarrow \frac{14}{23} = \frac{0,4 \cdot 0,7}{0,4 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot P(B|\overline{A})}$$

$$\Leftrightarrow P(B|\overline{A}) = 0,3.$$

Vậy khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua đồ chơi là 0,3.

Bài 23. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng"; B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A) = \frac{1}{2}$.

b) $P(B|A) = \frac{3}{8}$.

c) Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

a) Đúng.

b) Sai. $P(B|A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

c) Sai. Theo công thức Bayes ta có: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3}{0,5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 0,5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3} = \frac{8}{35} \approx 0,23$.

d) Đúng.

Ở câu c), xác suất chọn được đồng xu cân bằng biết ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $\frac{8}{35}$.

Suy ra, xác suất chọn được đồng xu thiên lệch biết ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $\frac{27}{35}$.

Khi đó xác suất người đó tung lần thứ 4 xuất hiện mặt ngửa là:

$$P(D) = \frac{8}{35} \cdot \frac{1}{2} + \frac{27}{35} \cdot \frac{3}{4} = \frac{97}{140} \approx 0,69.$$

Bài 24. Một người tham gia trò chơi với 3 hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe; hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua hai bước sau:

+ Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên 1 hộp.

+ Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

- Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.

- Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được 2 điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 0,6

⊕ Tính xác suất lấy được 2 điện thoại iPhone từ mỗi hộp.

+ Hộp vàng: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\frac{2}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 1 iPhone và 3

tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\frac{1}{4}$.

Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp vàng là $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

+ Hộp bạc: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\frac{4}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 3 iPhone và 1 tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\frac{3}{4}$. Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp bạc là $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$.

+ Hộp đồng: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\frac{3}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 2 iPhone và 2 tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp đồng là $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$.

⊕ **Tính xác suất chọn hộp bạc, biết lấy được 2 iPhone.**

Gọi A là biến cố lấy được 2 iPhone. Gọi B là biến cố chọn hộp bạc. Ta cần tính:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}.$$

$$+ P(B) = \frac{1}{3} \text{ (xác suất chọn hộp bạc).}$$

$$+ P(A|B) = \frac{3}{5} \text{ (xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp bạc, đã tính ở trên).}$$

$$+ P(A) = P(A|B).P(B) + P(A|\text{hộp vàng}).P(\text{hộp vàng}) + P(A|\text{hộp đồng}).P(\text{hộp đồng}) = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{\frac{3}{5} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 0,6.$$

Bài 25. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98% ; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm cảnh báo nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố “Bài viết thực sự là đạo văn”.

Gọi B là biến cố “Phần mềm cảnh báo bài viết là đạo văn”.

a) Xác suất $P(B) = 0,0395$.

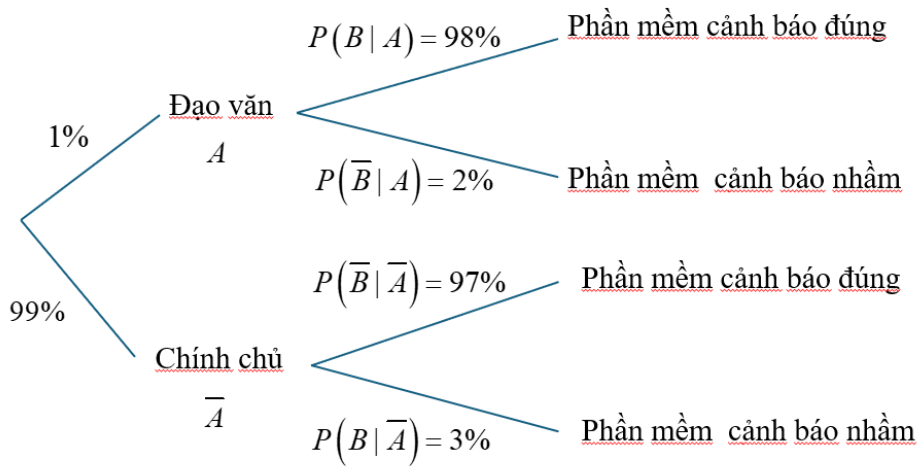
b) Xác suất $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.

c) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây sau:



Câu 3	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	Áp dụng công thức xác suất toàn phần: $P(B) = P(\bar{A}) \cdot P(B \bar{A}) + P(A) \cdot P(B A) = 0,99 \cdot 0,03 + 0,01 \cdot 0,98 = 0,0395$.
b) Đ	Theo sơ đồ ta thấy $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.
c) s	$P(A B) = \frac{P(A) \cdot P(B A)}{P(B)} = \frac{0,01 \cdot 0,98}{0,0395} = \frac{98}{395} \approx 0,25$
d) Đ	Ta cần so sánh $P(A B)$ và $P(\bar{A} B)$. Theo câu c) ta có $P(A B) = \frac{98}{395}$ suy ra $P(\bar{A} B) = 1 - P(A B) = 1 - \frac{98}{395} = \frac{297}{395} \approx 0,75$. Vậy $P(\bar{A} B) > P(A B)$ nên d) đúng.

Bài 26. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Nhân viên được chọn là nữ”, B là biến cố: “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.

Theo đề bài ta có: $P(A) = 0,45$; $P(\bar{A}) = 0,55$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$.

Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,45 \cdot 0,07 + 0,55 \cdot 0,05 = 0,059.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,07 \cdot 0,45}{0,059} = \frac{63}{118}.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,5}{0,059} = \frac{55}{118}.$$

Vì $P(A|B) > P(\bar{A}|B)$ nên nếu nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ thì khi đó nhân viên đó là nữ nhiều hơn là nam.

Vậy a) Đúng, b) Đúng, c) Sai, d) Sai.

Bài 27. [Mức độ 3] Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp số: 0,7

Gọi T : “trẻ em được chọn là nam” và H : “trẻ em được chọn bị hen phế quản”.

Theo đề bài ta có $P(T) = \frac{3}{5}$; $P(\bar{T}) = \frac{2}{5}$; $P(H|T) = 0,08$; $P(H|\bar{T}) = 0,05$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(T|H) = \frac{P(H|T) \cdot P(T)}{P(H|T) \cdot P(T) + P(H|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})} = \frac{0,08 \cdot \frac{3}{5}}{0,08 \cdot \frac{3}{5} + 0,05 \cdot \frac{2}{5}} = \frac{12}{17} \approx 0,7.$$

Bài 28. Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc “thích học” hay “không thích học” môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời “thích học” và 200 học sinh trả lời

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

"không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh "giỏi toán" tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".

Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

a) Xác suất $P(T) = \frac{2}{3}$ và $P(\bar{T}) = \frac{1}{3}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(G|T) = 0,3$, $P(G|\bar{T}) = 0,9$.

c) Xác suất $P(G) = 0,5$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng

Ta có: $P(T) = \frac{400}{600} = \frac{2}{3} \Rightarrow P(\bar{T}) = 1 - P(T) = \frac{1}{3}$

b) Sai

Theo đề bài ta có: $P(G|T) = 70\% = 0,7$, $P(G|\bar{T}) = 10\% = 0,1$.

c) Đúng

Ta có: $P(G) = P(GT) + P(G\bar{T}) = P(G|T).P(T) + P(G|\bar{T}).P(\bar{T}) = 0,7 \cdot \frac{2}{3} + 0,1 \cdot \frac{1}{3} = 0,5$

d) Sai

Ta có: $P(T|G) = \frac{P(TG)}{P(G)} = \frac{P(G|T).P(T)}{P(G)} = \frac{0,7 \cdot \frac{2}{3}}{0,5} = \frac{14}{15} \approx 93,3\%$.